

```
namespace LAB12_Carlos_Sebastian_Argueta_Elias_1101726
```

```
{
```

```
    internal class Program
```

```
    {
```

```
        static void Main(string[] args)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Lab 12");
```

```
            Console.WriteLine("Hecho por Carlos Argueta-1101726");
```

```
            //Variables
```

```
            int cantidadFilas = 3;
```

```
            int cantidadColumnas = 3;
```

```
            int[,] matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];
```

```
            //Llenar la matriz
```

```
            for (int iFilas=0; iFilas<cantidadFilas; iFilas++)
```

```
            {
```

```
                for(int iCols =0; iCols<cantidadColumnas; iCols++)
```

```
                {
```

```
                    Console.WriteLine($"Ingrese el valor para la posición [{iFilas}, {iCols}]: ");
```

```
                    matriz[iFilas, iCols] = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            int sumatoria = 0;
```

```
            int contador = 0;
```

```
            Console.WriteLine("\n Mostrar la matriz usando FOREACH");
```

```
            foreach (int item in matriz)
```

```
            {
```

```
                Console.Write("\n Valor" + contador.ToString()+ " : "+ item.ToString());
```

```
                contador++;
```

```

        sumatoria = sumatoria + item;
    }

    //Mostrar la matriz como tabla
    Console.WriteLine("\n Mostrar la matriz como tabla");
    for (int iFilas = 0; iFilas < cantidadFilas; iFilas++)
    {
        for (int iCols = 0; iCols < cantidadColumnas; iCols++)
        {
            Console.Write(matriz[iFilas, iCols].ToString() + "\t");
        }
        Console.WriteLine();
    }

    Console.WriteLine("Ejercicio 2: Arreglos bidimensionales 2");
    Console.WriteLine("Hecho por: Carlos Sebastian Argueta Elias - 1101726");

    // Solicitar dimensiones
    Console.Write("Ingrese la cantidad de filas: ");
    cantidadFilas = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.Write("Ingrese la cantidad de columnas: ");
    cantidadColumnas = int.Parse(Console.ReadLine());

    // Crear matriz
    matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];

    Random random = new Random();

    // Llenar matriz con números aleatorios (1-100)

```

```
for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)  
{  
    for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)  
    {  
        matriz[i, j] = random.Next(1, 101);  
    }  
}
```

// Mostrar matriz

```
Console.WriteLine("\n Matriz generada:");  
for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)  
{  
    for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)  
    {  
        Console.Write(matriz[i, j] + "\t");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```

// Variables para estadísticas

```
int pares = 0;
```

```
int impares = 0;
```

```
int mayor = matriz[0, 0];
```

```
int menor = matriz[0, 0];
```

// Recorrer matriz para estadísticas

```
for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)  
{  
    for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
```

```
{  
    int valor = matriz[i, j];  
  
    // Par o impar  
    if (valor % 2 == 0)  
        pares++;  
    else  
        impares++;  
  
    // Mayor  
    if (valor > mayor)  
        mayor = valor;  
  
    // Menor  
    if (valor < menor)  
        menor = valor;  
}  
}  
  
// Mostrar resultados  
Console.WriteLine("\n Estadísticas:");  
Console.WriteLine("\n Cantidad de números pares: " + pares);  
Console.WriteLine("\n Cantidad de números impares: " + impares);  
Console.WriteLine("\n Número mayor: " + mayor);  
Console.WriteLine("\n Número menor: " + menor);  
}  
}
```

```
Program.cs
LAB12-Carlos Sebastian Argueta Elias-1101 LAB12_Carlos_Sebastian_Argueta_Elias_110 Main(string[] args)
1 namespace LAB12_Carlos_Sebastian_Argueta_Elias_1101726
2 {
3     0 referencias
4     internal class Program
5     {
6         0 referencias
7         static void Main(string[] args)
8         {
9             Console.WriteLine("Lab 12");
10            Console.WriteLine("Hecho por Carlos Argueta-1101726");
11            //Variables
12            int cantidadFilas = 3;
13            int cantidadColumnas = 3;
14            int[,] matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];
15            //Llenar la matriz
16            for (int iFilas=0; iFilas<cantidadFilas; iFilas++)
17            {
18                for(int iCols =0; iCols<cantidadColumnas; iCols++)
19                {
20                    Console.WriteLine($"Ingrese el valor para la posición [{iFilas}, {iCols}]: ");
21                    matriz[iFilas, iCols] = int.Parse(Console.ReadLine());
22                }
23            }
24            int sumatoria = 0;
25            int contador = 0;
26            Console.WriteLine("\n Mostrar la matriz usando FOREACH");
27            foreach (int item in matriz)
28            {
29                Console.WriteLine("\n Valor " + contador.ToString() + " : " + item.ToString());
30                contador++;
31                sumatoria = sumatoria + item;
32            }
33        }
34    }
35 }
```

```
Program.cs
LAB12-Carlos Sebastian Argueta Elias-1101 LAB12_Carlos_Sebastian_Argueta_Elias_110 Main(string[] args)
29 contador++;
30 sumatoria = sumatoria + item;
31 }
32
33 //Mostrar la matriz como tabla
34 Console.WriteLine("\n Mostrar la matriz como tabla");
35 for (int iFilas = 0; iFilas < cantidadFilas; iFilas++)
36 {
37     for (int iCols = 0; iCols < cantidadColumnas; iCols++)
38     {
39         Console.WriteLine(matriz[iFilas, iCols].ToString() + "\t");
40     }
41     Console.WriteLine();
42 }
43 Console.WriteLine("Ejercicio 2: Arreglos bidimensionales 2");
44 Console.WriteLine("Hecho por: Carlos Sebastian Argueta Elias - 1101726");
45
46 // Solicitar dimensiones
47 Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de filas: ");
48 cantidadFilas = int.Parse(Console.ReadLine());
49
50 Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de columnas: ");
51 cantidadColumnas = int.Parse(Console.ReadLine());
52
53 // Crear matriz
54 matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];
55
56 Random random = new Random();
57
58 // Llenar matriz con números aleatorios (1-100)
59 for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
60 {
61     for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
62     {
63         matriz[i, j] = random.Next(1, 100);
64     }
65 }
66 }
```

```
Program.cs
LAB12-Carlos Sebastian Argueta Elias-1101 LAB12_Carlos_Sebastian_Argueta_Elias_110 Main(string[] args)
56 Random random = new Random();
57
58 // Llenar matriz con números aleatorios (1-100)
59 for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
60 {
61     for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
62     {
63         matriz[i, j] = random.Next(1, 101);
64     }
65 }
66
67 // Mostrar matriz
68 Console.WriteLine("\n Matriz generada:");
69 for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
70 {
71     for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
72     {
73         Console.Write(matriz[i, j] + "\t");
74     }
75     Console.WriteLine();
76 }
77
78 // Variables para estadísticas
79 int pares = 0;
80 int impares = 0;
81 int mayor = matriz[0, 0];
82 int menor = matriz[0, 0];
83
84 // Recorrer matriz para estadísticas
85 for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
86 {
87     for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
```

```
Program.cs
LAB12-Carlos Sebastian Argueta Elias-1101 LAB12_Carlos_Sebastian_Argueta_Elias_110 Main(string[] args)
86 {
87     for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
88     {
89         int valor = matriz[i, j];
90
91         // Par o impar
92         if (valor % 2 == 0)
93             pares++;
94         else
95             impares++;
96
97         // Mayor
98         if (valor > mayor)
99             mayor = valor;
100
101         // Menor
102         if (valor < menor)
103             menor = valor;
104     }
105 }
106
107 // Mostrar resultados
108 Console.WriteLine("\n Estadísticas:");
109 Console.WriteLine("\n Cantidad de números pares: " + pares);
110 Console.WriteLine("\n Cantidad de números impares: " + impares);
111 Console.WriteLine("\n Número mayor: " + mayor);
112 Console.WriteLine("\n Número menor: " + menor);
113
114 }
115
116 }
117
```

```
Consola de depuración de Mi x + v
Lab 12
Hecho por Carlos Argueta-1101726
Ingrese el valor para la posición [0, 0]:
1
Ingrese el valor para la posición [0, 1]:
2
Ingrese el valor para la posición [0, 2]:
3
Ingrese el valor para la posición [1, 0]:
4
Ingrese el valor para la posición [1, 1]:
5
Ingrese el valor para la posición [1, 2]:
6
Ingrese el valor para la posición [2, 0]:
7
Ingrese el valor para la posición [2, 1]:
8
Ingrese el valor para la posición [2, 2]:
9

Mostrar la matriz usando FOREACH

Valor0 : 1
Valor1 : 2
Valor2 : 3
Valor3 : 4
Valor4 : 5
Valor5 : 6
Valor6 : 7
```

```
Valor6 : 7
Valor7 : 8
Valor8 : 9
Mostrar la matriz como tabla
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Ejercicio 2: Arreglos bidimensionales 2
Hecho por: Carlos Sebastian Argueta Elias - 1101726
Ingrese la cantidad de filas: 10
Ingrese la cantidad de columnas: 10

Matriz generada:
98 15 69 85 17 63 68 78 34 97
65 56 47 19 87 95 13 6 88 30
56 77 62 74 49 38 7 42 3 91
85 92 27 81 50 72 38 15 97 46
46 64 14 35 11 83 43 66 26 48
36 30 92 11 63 14 82 42 45 46
5 29 2 21 96 36 52 64 60 81
10 70 38 20 69 4 75 97 19 34
94 100 15 28 56 34 34 1 19 93
10 54 62 7 4 24 67 88 6 84

Estadísticas:

Cantidad de números pares: 57
```

```
Cantidad de números impares: 43

Número mayor: 100

Número menor: 1

C:\Users\rober\source\repos\LAB12-Carlos Sebastian Argueta Elias-1101726\bin\Debug\net8.0\LAB12-Carlos Sebastian Argueta Elias-1101726.exe (proceso 20760) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración -> Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```